DESCRIPCIÓN Y FORMULACIÓN DEL OBJETIVO

Título del Proyecto

"Predicción de la evolución de los ingresos del sector privado registrado en Tierra del Fuego: un enfoque desde el Aprendizaje Automático"

Contexto y Relevancia

En los últimos años, la economía argentina ha atravesado un proceso de alta inflación, devaluación monetaria y pérdida de poder adquisitivo. Tierra del Fuego, como provincia insular y periférica, enfrenta desafíos particulares en términos de costo de vida, empleo formal y endeudamiento de los hogares. Comprender la evolución de los ingresos promedio del sector privado registrado es esencial para evaluar la sostenibilidad económica de la región y su relación con variables como la Canasta Básica Total (CBT) y los niveles de deuda doméstica.

Este proyecto se inserta en un contexto académico con el propósito de aplicar técnicas de Aprendizaje Automático (Machine Learning) a un problema real de análisis económico y social, ofreciendo una herramienta predictiva y analítica accesible a estudiantes que se inician en el campo.

Objetivo General

Desarrollar un modelo de regresión que permita predecir la evolución mensual de la remuneración promedio del sector privado registrado en Tierra del Fuego, utilizando técnicas de Aprendizaje Automático y evaluando su relación con el costo de vida y el endeudamiento de los hogares.

Objetivos Específicos

- Limpiar, transformar y analizar la serie histórica de ingresos mensuales según rama de actividad en Tierra del Fuego.
- Integrar datos complementarios sobre la Canasta Básica Total (CBT) y niveles de endeudamiento promedio.
- Aplicar modelos de regresión supervisada para predecir el ingreso promedio en meses futuros.
- Evaluar el desempeño del modelo mediante métricas como MAE, RMSE y R^2.
- Comparar la evolución del ingreso proyectado con el crecimiento de la CBT para estimar la variación del poder adquisitivo.

Tipo de problema

Este proyecto aborda un problema de regresión, dado que la variable objetivo es continua: la remuneración promedio mensual (en pesos argentinos) de los trabajadores registrados.

Modelos de Aprendizaje Automático posibles

- Regresión Lineal Múltiple
- Árboles de Decisión y Random Forest Regressor
- XGBoost
- Redes Neuronales Multicapa (MLPRegressor)
- Modelos de series temporales como ARIMA o Prophet (como referencia comparativa)